Tarea 3. Desarrollo de funciones de consulta y actualización

SIGIT · Sistema de Gestión de Inventario Tecnológico · Nov 9, 2026 · @Ismael Dominguez Dueñas

Objetivo y alcance

Cualquier usuario ya consulta los equipos guardados en MySQL y los localiza por sus datos de identificación; el Administrador corrige su información y los cambios se ven en la siguiente consulta. Se trabajó en la rama `feature/tarea-03-consulta-actualizacion`, sobre el alta de la Tarea 2 y el diseño de referencia.

Elemento	Qué se hizo
Listado de equipos (P-03)	Lee la tabla `equipos` de MySQL, de 15 en 15, con la información principal de cada equipo
Búsqueda	Por número de inventario, número de serie, nombre o modelo, sin importar mayúsculas ni acentos, o por el código QR completo
Filtros y orden	Área, tipo y estado; orden por inventario, por nombre o por los más recientes
Ficha del equipo	Página con toda la información, en las mismas cuatro secciones del formulario
Edición (P-05)	Formulario con los datos guardados, mismas validaciones que el alta, solo para el Administrador
Confirmación	La ficha dice qué datos cambiaron y los marca con «Actualizado»
Edición simultánea	Si alguien más guardó el equipo mientras se editaba, el sistema no sobrescribe sus cambios

Fuera de esta tarea: cambiar el estado (se hace con un movimiento, RF-07), la baja real del equipo y el registro en la bitácora (Sprint 4).

Requerimientos atendidos

La tarea cubre la consulta y la modificación que pide RF-02, con las reglas de roles, rendimiento e integridad del levantamiento de requerimientos.

Requerimiento	Cómo se atiende
RF-01 Usuarios con tres roles	Los tres roles consultan; solo el Administrador edita; Consulta ve únicamente los equipos de su área, también en la ficha
RF-02 Consulta y modificación de equipos	Listado, búsqueda y ficha desde MySQL; edición de todos los datos capturados en el alta
RF-08 Ciclo de vida por estados	El estado se muestra con color, ícono y texto, pero no se edita en el formulario: cambia con un movimiento. Un equipo dado de baja conserva sus datos y no admite cambios
RN-01 Números únicos	Al editar, el inventario y la serie pueden conservarse, pero no repetir los de otro equipo
RN-05 Código QR	El identificador del QR no cambia al editar, así que las etiquetas impresas siguen sirviendo; el buscador acepta el código leído
RNF-01 Usabilidad	Mismo formulario y validaciones que el alta; la confirmación dice qué cambió; en celular cada equipo es una ficha
RNF-02 Seguridad	Permisos validados en el servidor: Ejecutivo y Consulta reciben 403 al intentar editar, y Consulta recibe 404 con un equipo de otra área
RNF-03 Rendimiento	Búsqueda, filtros, orden y paginación se resuelven en MySQL; solo viajan 15 equipos por página
RNF-04 Integridad	Bloqueo optimista: si dos personas editan el mismo equipo, la segunda no sobrescribe a la primera

Consulta: listado y búsqueda

La opción Equipos del menú abre el listado real: cada fila muestra la información principal del equipo, leída de MySQL en cada consulta.

Columna	Contenido
ID / Serie	Número de inventario y, debajo, número de serie
Nombre del equipo	Nombre (enlace a la ficha) y un resumen técnico según el tipo, por ejemplo «Ryzen 5 5600G · 16 GB · Windows 11» o «24 puertos · 192.168.10.2»
Tipo	Tipo de equipo
Marca y modelo	Marca y, debajo, modelo
Ubicación	Área y, debajo, edificio y piso
Estado	Etiqueta con color, ícono y texto
Acciones	Ver ficha (todos los roles) y Editar (solo Administrador, si el equipo no está dado de baja)

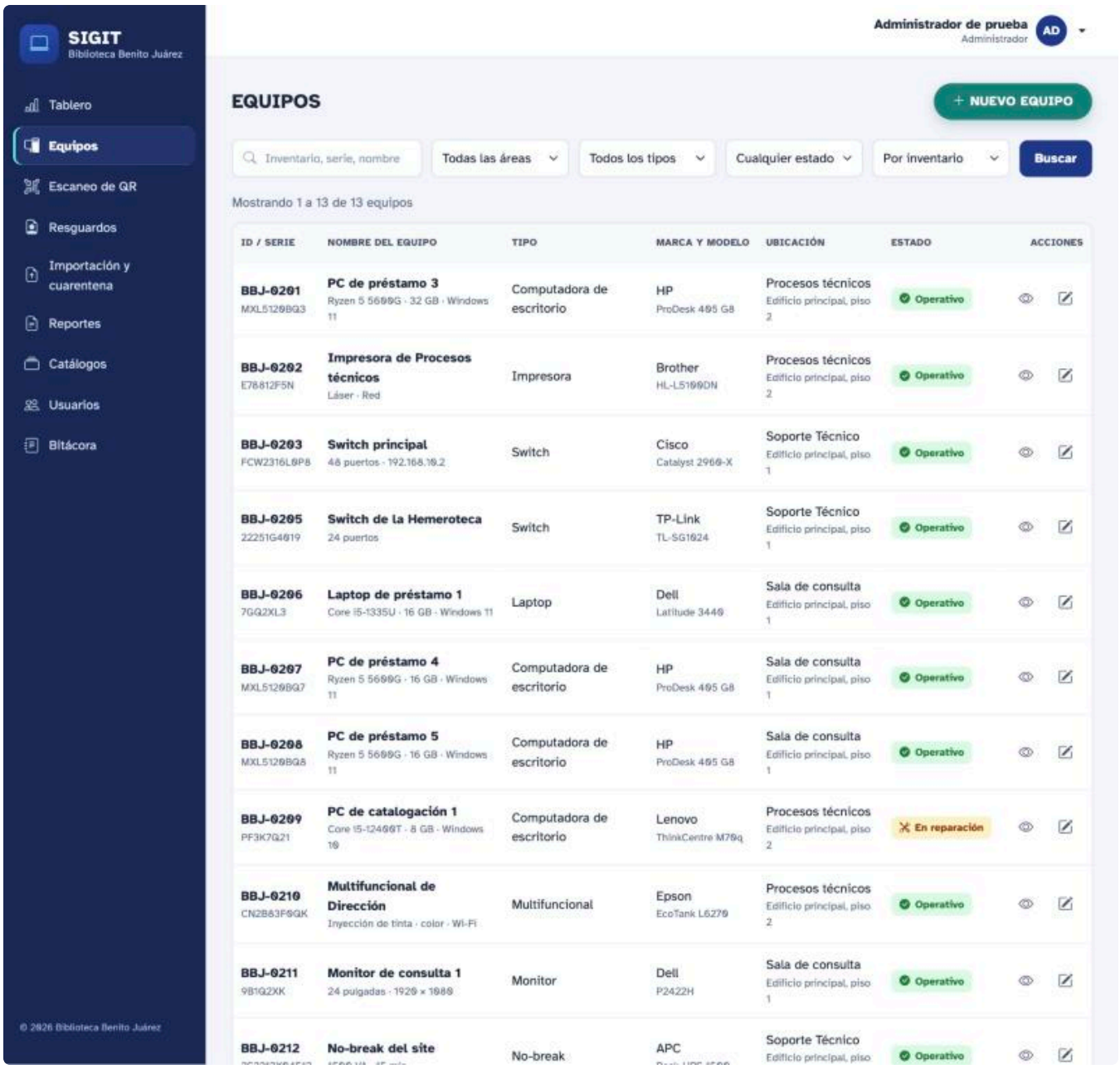


Figura 1. Listado de equipos como Administrador, con los 13 equipos de la base de datos de desarrollo.

Para localizar un equipo se escribe cualquier parte de su número de inventario, número de serie, nombre o modelo. La búsqueda no distingue mayúsculas ni acentos: «prestamo» encuentra «PC de préstamo 3». Si se pega el código de una etiqueta QR, encuentra exactamente ese equipo. Los signos % y _ se buscan como texto, no como comodines.

- Los filtros de área, tipo y estado se combinan con la búsqueda; «Quitar filtros» aparece solo cuando hay alguno activo.
- El orden puede ser por inventario, por nombre o por los más recientes.

- La paginación es de 15 en 15, conserva los filtros y muestra hasta cinco números de página alrededor de la actual.
- Sin resultados, el listado lo dice y sugiere probar con una parte del número o quitar filtros.

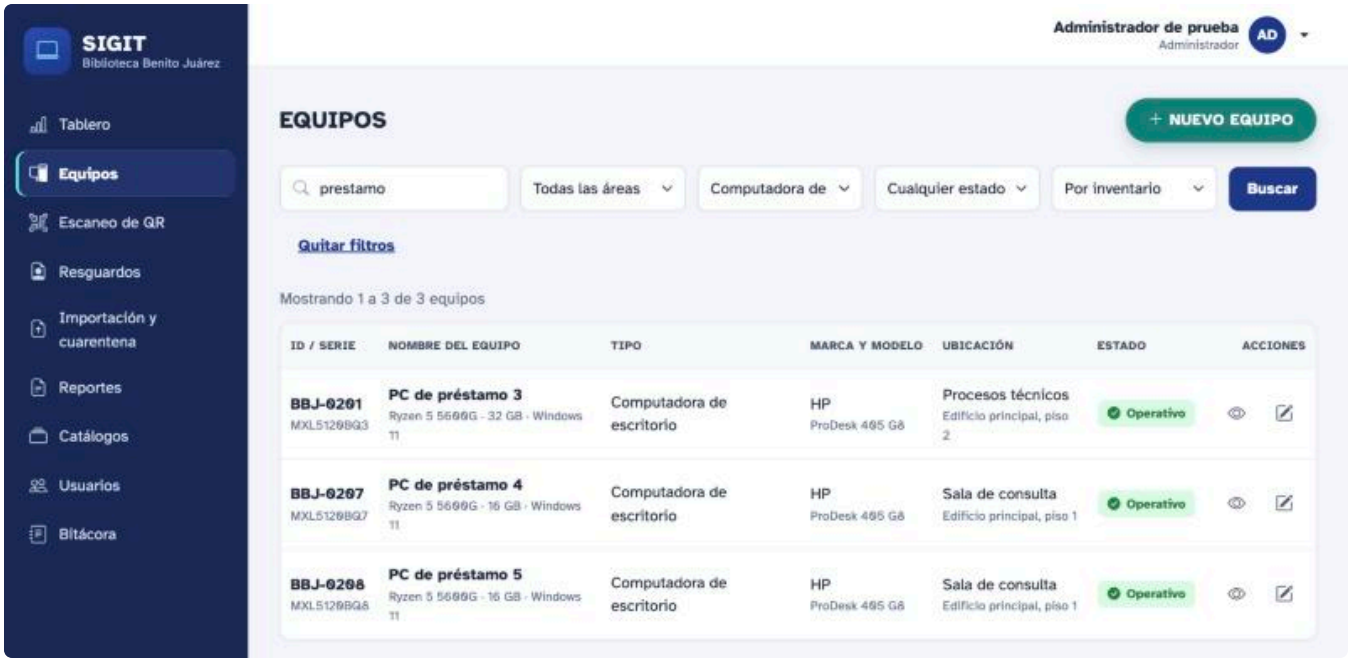


Figura 2. Búsqueda «prestamo» filtrada por Computadora de escritorio: 3 equipos.

El rol Consulta ve solo los equipos de su área, con un aviso que lo indica, y no tiene el filtro de área. Aunque cambie la dirección de la página, el servidor mantiene el filtro fijo. Por debajo de 1280 px cada equipo se muestra como una ficha con sus botones «Ver ficha» y «Editar».

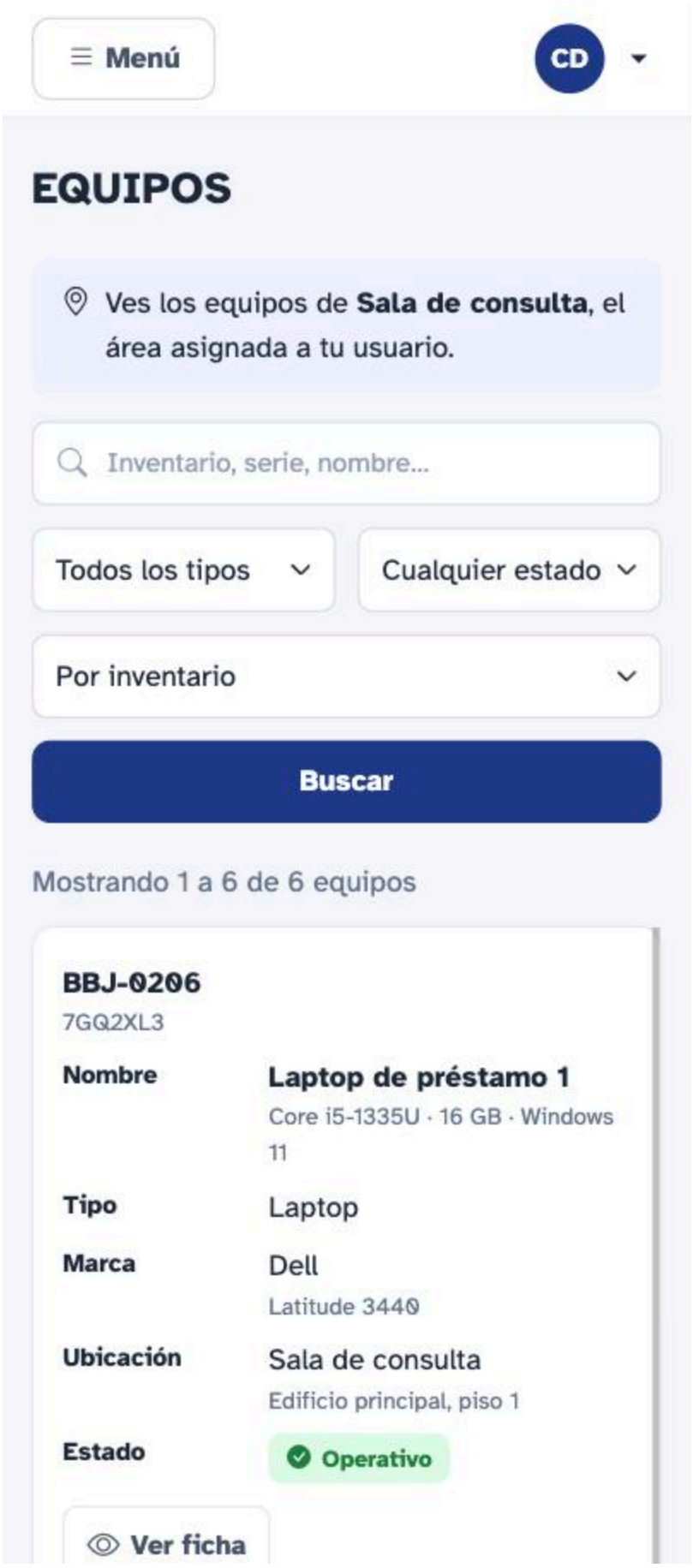

Menú
CD
EQUIPOS
Ves los equipos de Sala de consulta, el área asignada a tu usuario.
Inventario, serie, nombre...
Todos los tipos
Cualquier estado
Por inventario
Buscar
Mostrando 1 a 6 de 6 equipos
BBJ-0206
7GQ2XL3
Nombre
Laptop de préstamo 1
Core i5-1335U · 16 GB · Windows 11
Tipo
Laptop
Marca
Dell
Latitude 3440
Ubicación
Sala de consulta
Edificio principal, piso 1
Estado
Operativo
Ver ficha



Figura 3. Listado del rol Consulta en un celular de 375 px: solo su área, sin acciones de edición.

Ficha del equipo

Al abrir un equipo se ve toda su información en las mismas cuatro secciones numeradas del formulario, para que lo consultado y lo capturado se lean igual.

Sección	Datos
1 Datos generales	Nombre, tipo, marca y modelo
2 Identificación y estado	Número de inventario, número de serie, estado actual y área con edificio y piso
3 Características técnicas	Las del tipo, con su unidad: «16 GB», «512 GB SSD», «24 pulgadas», «1500 VA»
4 Detalles adicionales	Fecha de adquisición, costo en pesos y notas

Al pie aparecen la fecha de registro, la de última modificación y el responsable. Un dato vacío dice «Sin capturar» en lugar de quedar en blanco. El botón «Editar» solo aparece para el Administrador y si el equipo no está dado de baja.

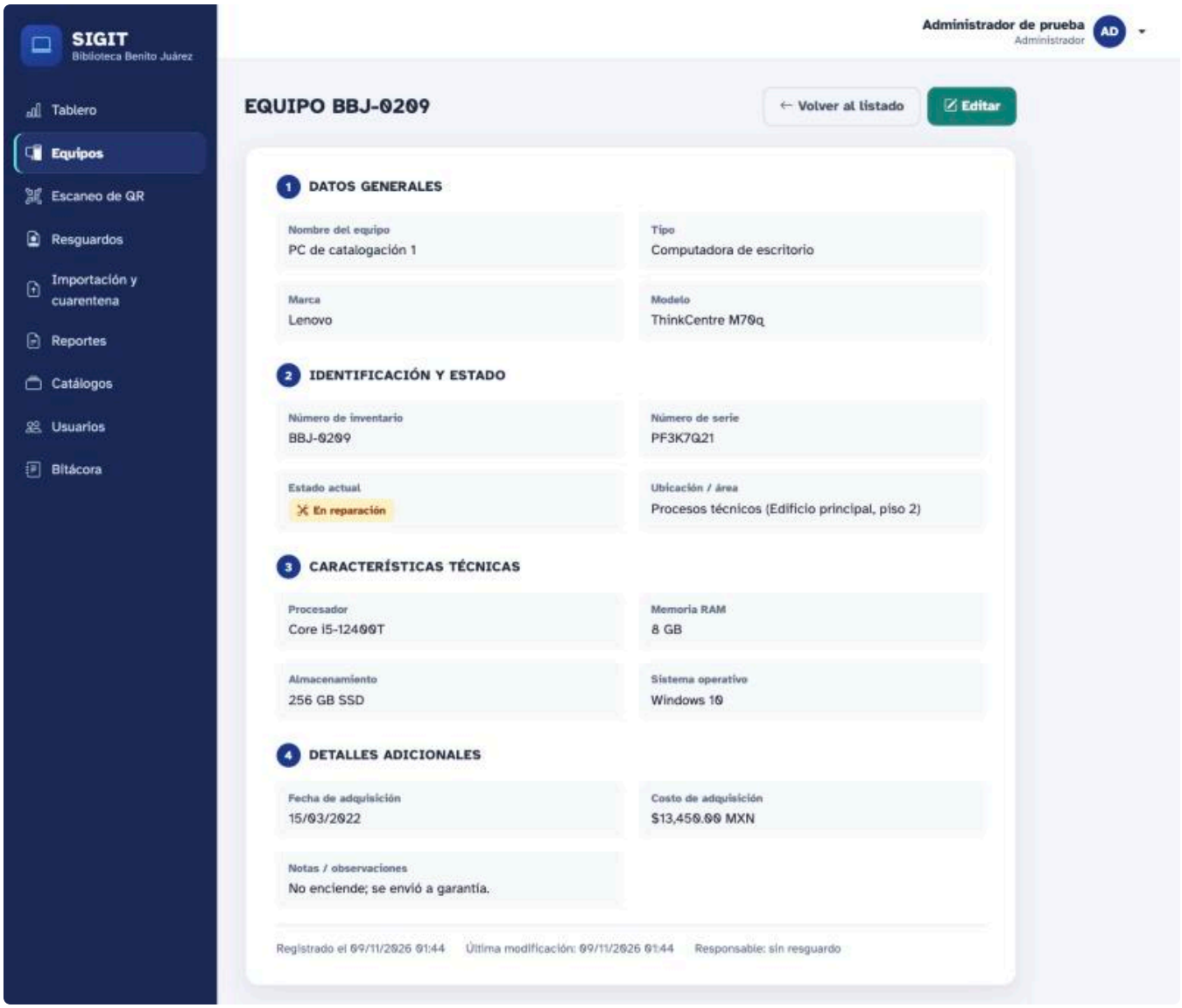


Figura 4. Ficha de una computadora En reparación, con sus características técnicas y notas.

Edición del equipo

El Administrador entra por «Editar», en la ficha o en el listado, y llega al mismo formulario del alta con los datos guardados, incluidas las características técnicas. La X y «Cancelar» regresan a la ficha sin guardar.

- El estado aparece fijo: cambia con un movimiento, no desde aquí. El código QR tampoco se edita.
- Si cambia el tipo, se guardan solo las características del tipo nuevo; las del anterior se descartan.
- «Guardar y agregar otro» no aparece: es exclusivo del alta.
- Un equipo dado de baja no se puede editar: el sistema regresa a la ficha con el aviso «Un equipo dado de baja conserva sus datos, pero ya no admite cambios».

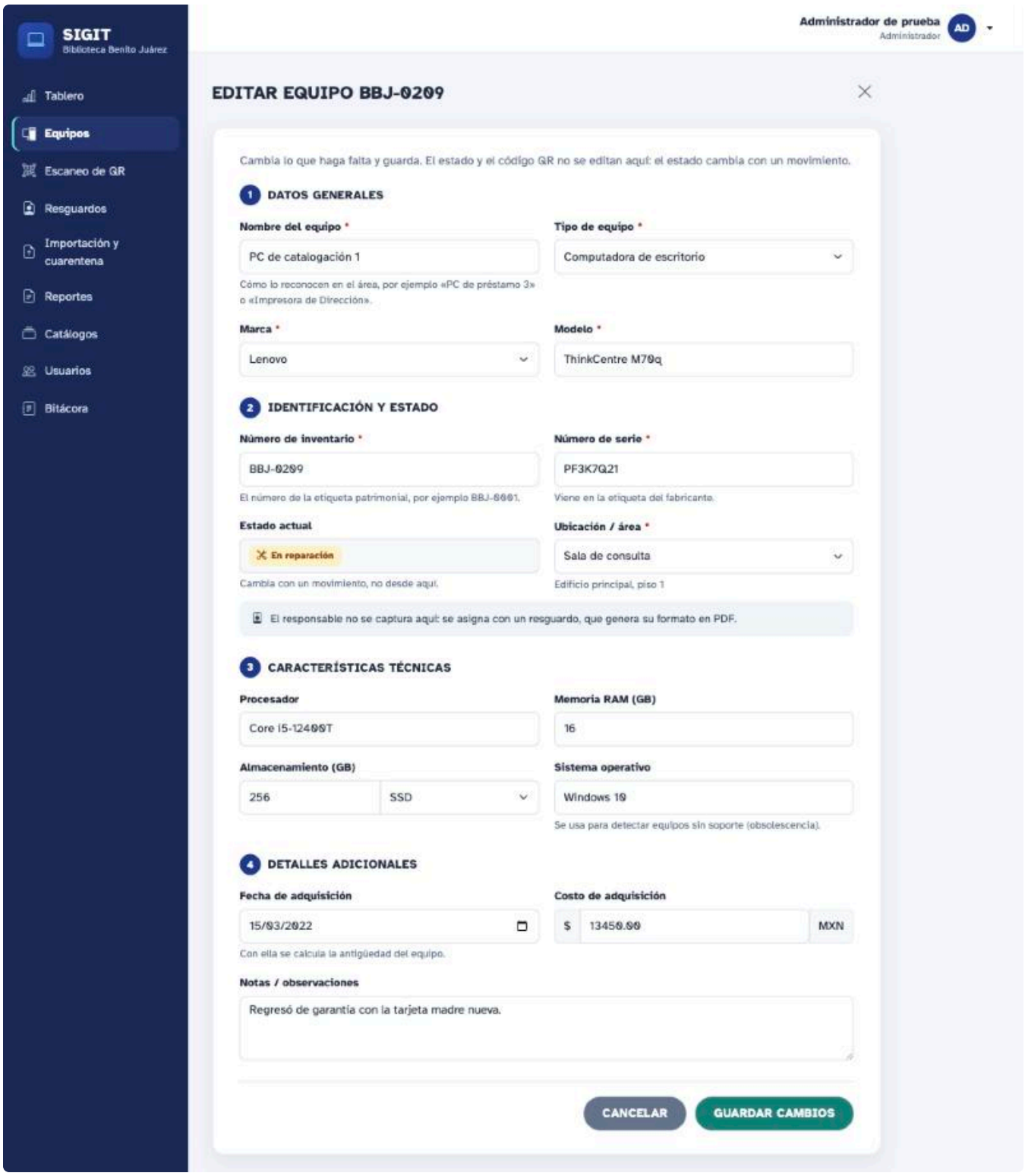


Figura 5. Edición de BBJ-0209 con el área, la memoria y las notas cambiadas, antes de guardar.

Nada incompleto o inválido se guarda. La edición aplica las mismas validaciones que el alta y muestra todos los errores juntos, en el orden de los campos:

Regla	Mensaje
Campos obligatorios vacíos	«Escribe el nombre del equipo.» y los demás del alta
Inventario o serie de otro equipo	«Ya existe un equipo con este número de inventario.»
Costo negativo	«El costo no puede ser negativo.»
Fecha futura	«La fecha de adquisición no puede ser futura.»
Memoria, puertos, tamaño fuera de rango	«La memoria debe ser de al menos 1 GB.» y similares
Dirección IP mal escrita	«Escribe una dirección IP válida, por ejemplo 192.168.10.2.»

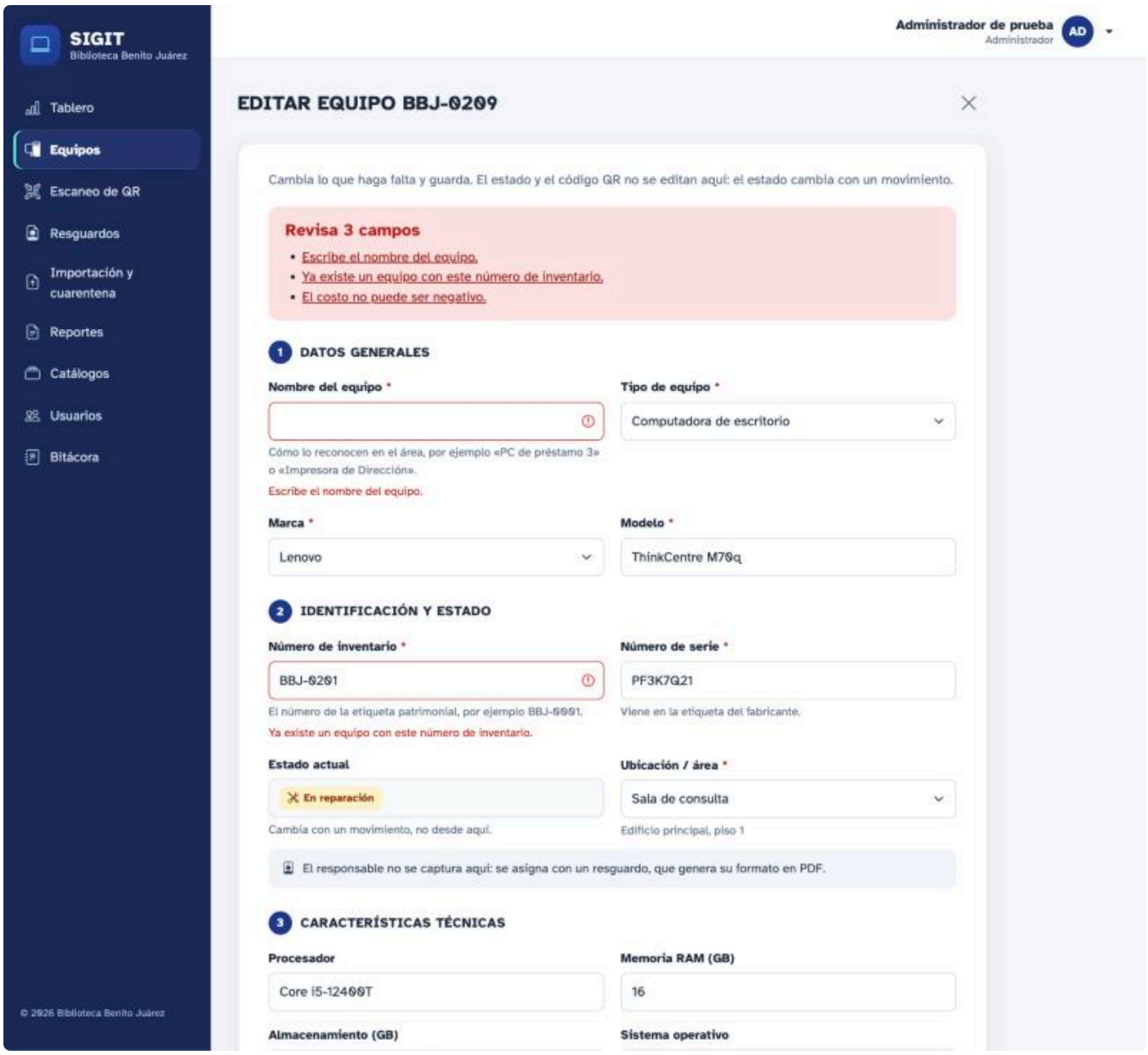


Figura 6. Edición rechazada: nombre vacío, inventario de otro equipo y costo negativo.

Si dos personas abren el mismo equipo y la primera guarda, la segunda no sobrescribe esos cambios. El formulario lleva la versión del equipo que se abrió; al guardar, el sistema la compara con la de MySQL y, si cambió, vuelve a mostrar el formulario con los datos actuales y el aviso.

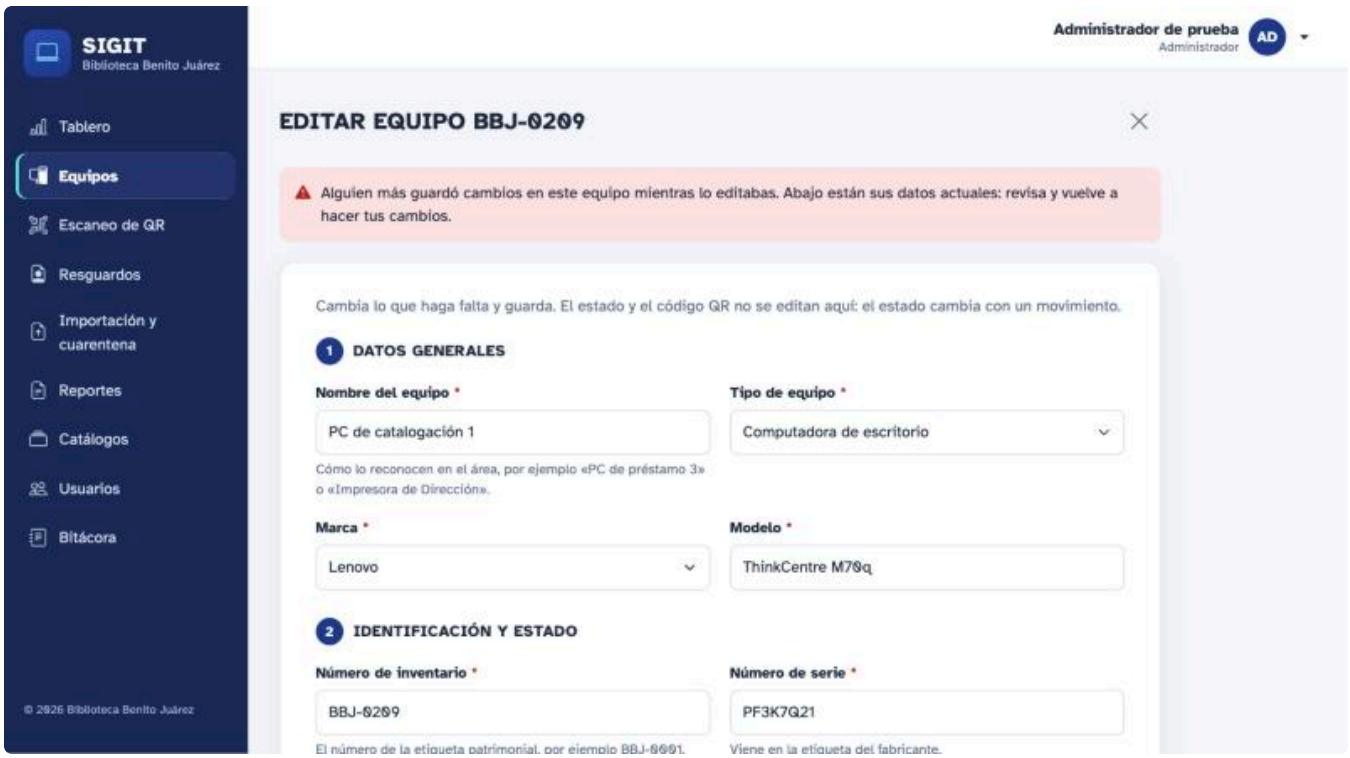


Figura 7. Aviso de edición simultánea: el formulario muestra los datos que guardó la otra persona.

Almacenamiento en MySQL

La edición actualiza la misma fila de la tabla `equipos`; no crea otra ni borra datos. La migración `V3__edicion_equipos.sql` de Flyway agrega lo que hacía falta:

Cambio	Para qué
Columna `version` (BIGINT, inicia en 0)	Bloqueo optimista: cada guardado la incrementa y una edición con una versión vieja se rechaza
Índice `ix_equipos_nombre`	Ordenar el listado por nombre
Índice `ix_equipos_created_at`	Ordenar por los más recientes

La búsqueda usa la intercalación `utf8mb4_unicode_ci` de las tablas, por eso ignora mayúsculas y acentos. Si la edición no cambia nada, el sistema no escribe en la base de datos y la versión se queda igual.

Ejemplo: el registro de BBJ-0209 en MySQL después de la edición de la Figura 5.

Columna	Antes	Después
`area_id`	Procesos técnicos	Sala de consulta
`caracteristicas`	`{"memoriaGb": 8, …}`	`{"memoriaGb": 16, "procesador": "Core i5-12400T", "almacenamientoGb": 256, "tipoAlmacenamiento": "SSD"}`
`observaciones`	No enciende; se envió a garantía.	Regresó de garantía con la tarjeta madre nueva.
`estado`	en_reparacion	en_reparacion (no se edita aquí)
`version`	0	1
`updated_at`	2026-11-09 01:44:01	2026-11-09 01:47:31

La información actualizada se refleja al consultar

Al guardar, el sistema lleva a la ficha del equipo, que se vuelve a leer de MySQL: lo que se ve ahí ya es lo guardado. Arriba, un recuadro verde confirma «Se guardaron los cambios del equipo BBJ-0209» y nombra los datos que cambiaron; cada uno lleva la marca «Actualizado» con borde turquesa, no solo color.

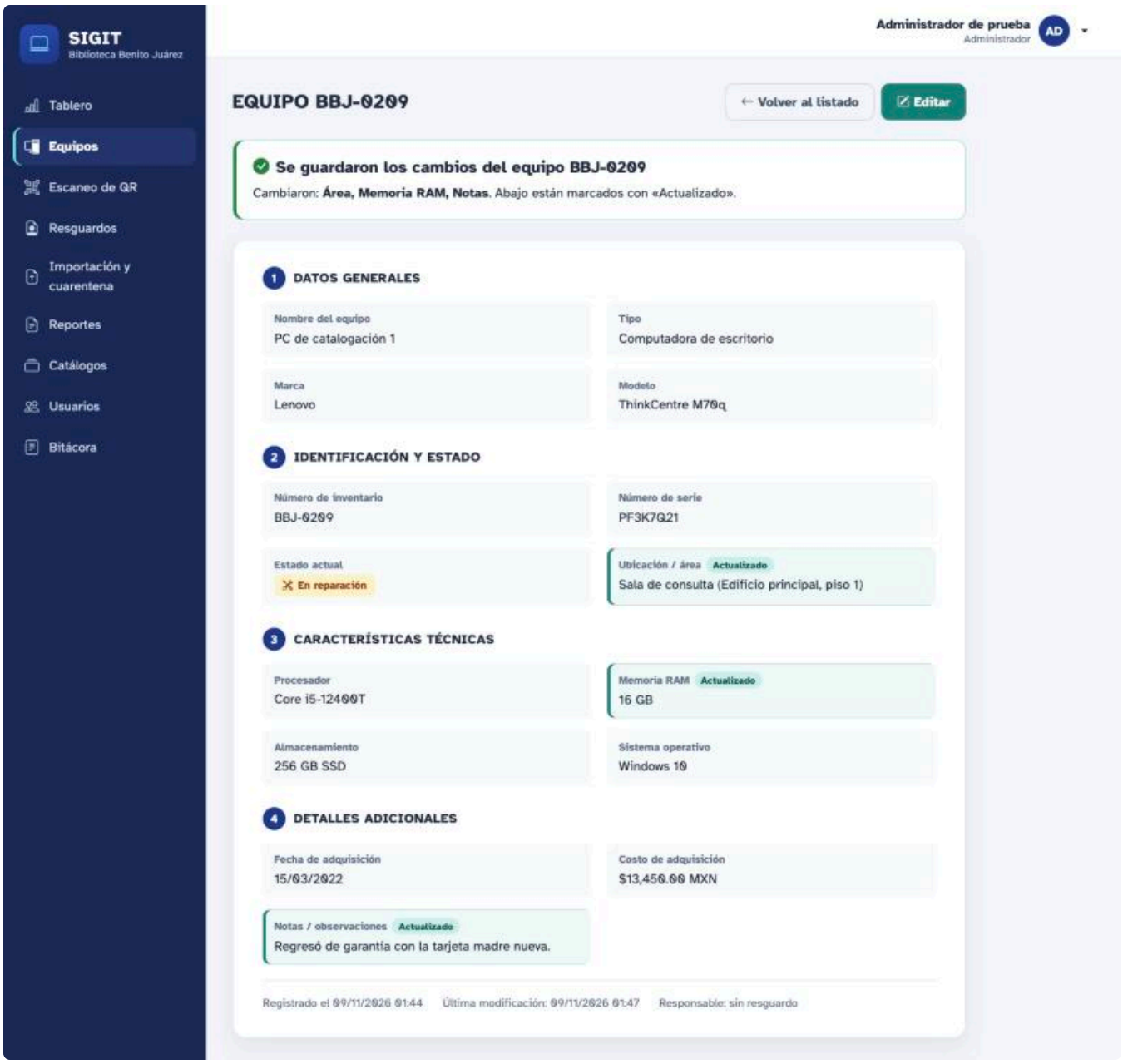


Figura 8. Ficha después de guardar: cambiaron Área, Memoria RAM y Notas.

- Si se guardó sin modificar nada, el recuadro dice «No había cambios que guardar».
- El listado y la búsqueda ya muestran los datos nuevos: el equipo aparece con su área nueva y se encuentra por su nombre nuevo.
- Cualquier otra persona que lo consulte después, de cualquier rol, ve la información actualizada, porque nada se guarda en la sesión ni en memoria.
- Al pie de la ficha, «Última modificación» muestra la fecha y hora del cambio.

Pruebas

Las 158 pruebas automáticas pasan contra MySQL 8.4 real (Testcontainers): 133 de las tareas anteriores y 25 nuevas en `ConsultaYEdicionDeEquiposTest`.

Prueba	Qué comprueba
Listado con la información principal	Inventario, serie, nombre, resumen técnico, tipo, marca, modelo, área y estado de cada equipo
Localizar por identificación (6 casos)	Inventario en minúsculas, parte del número, parte de la serie, nombre sin acento, nombre y modelo
Código QR	El código completo encuentra exactamente su equipo
Comodines como texto	«%» y «BBJ_0201» no encuentran nada
Filtros	Área, tipo y estado aplicados en la base de datos
Orden y paginación	17 equipos: páginas de 15 y 2, y orden por nombre
Consulta y su área	Solo ve su área aunque pida otra en la dirección; 404 con un equipo ajeno
Ficha completa	Todos los datos, características con unidad, fecha y costo con formato
Equipo inexistente	404 en la ficha y en la edición
Formulario de edición	Trae los datos guardados, incluida la fecha en formato aaaa-mm-dd
Solo el Administrador edita	Ejecutivo y Consulta reciben 403 y el equipo no cambia
Cambios en la base de datos	Nombre, área, memoria y costo guardados; estado, QR y fecha de registro intactos; versión 1
Se refleja al consultar	La ficha confirma y marca los cambios; otro rol y la búsqueda ven los datos nuevos
Guardar sin cambios	No escribe en MySQL: versión y fecha de modificación iguales
Validaciones	Nombre vacío, costo negativo y memoria 0: «Revisa 3 campos» y nada se guarda

Prueba	Qué comprueba
Números únicos	No repite los de otro equipo, sí conserva los propios
Cambio de tipo	De computadora a switch: solo quedan puertos, IP y administrable
Equipo dado de baja	No se edita y conserva sus datos
Edición simultánea	La segunda persona recibe el aviso y no sobrescribe; sin versión tampoco se guarda

También se probó a mano en el navegador: se editó BBJ-0209 y se revisó el registro en MySQL; se comprobó el listado a 1280, 1366 y 375 px sin desplazamiento horizontal; y con el rol Consulta, un equipo de otra área respondió 404 y la edición 403.

Las pruebas encontraron un error de la Tarea 2: al volver a mostrar el formulario, la fecha de adquisición salía como «20/10/26» y el campo de fecha del navegador la dejaba vacía. Se corrigió con el formato aaaa-mm-dd.

Criterios de aceptación

Se cumplen los seis criterios de la tarea; cada uno tiene su evidencia en este documento y en las pruebas.

Criterio	Evidencia
El usuario puede consultar los equipos registrados	Listado en Equipos para los tres roles, leído de MySQL (Figuras 1 y 3)
El sistema muestra la información principal de cada equipo	Columnas del listado y ficha completa en cuatro secciones (Figuras 1 y 4)
Se puede localizar un equipo mediante sus datos de identificación	Búsqueda por inventario, serie, nombre, modelo o código QR, más filtros (Figura 2)
El usuario autorizado puede modificar la información de un equipo	Edición solo para el Administrador, con validaciones; los demás roles reciben 403 (Figuras 5 a 7)

Criterio	Evidencia
Los cambios se guardan correctamente en la base de datos	Fila de BBJ-0209 antes y después en MySQL; pruebas de cambios, validaciones y edición simultánea
La información actualizada se refleja al consultar nuevamente el equipo	Ficha con los cambios marcados, listado y búsqueda con los datos nuevos (Figura 8)

Checklist de la tarea:

- [x] ~~Crear la vista de listado de equipos registrados.~~
- [x] ~~Implementar la consulta de equipos desde la base de datos.~~
- [x] ~~Mostrar la información principal de cada equipo.~~
- [x] ~~Implementar la búsqueda de equipos por sus datos de identificación.~~
- [x] ~~Crear el formulario para editar la información de un equipo.~~
- [x] ~~Implementar la actualización de registros en la base de datos.~~
- [x] ~~Verificar que los cambios se reflejen en el inventario.~~

Pendientes y decisiones por confirmar

Quedan fuera de esta tarea y se registran para las siguientes:

- Bitácora (RF-13, Sprint 4): las ediciones todavía no dejan rastro de quién cambió qué.
- Cambio de estado y baja real con motivo (RF-07): hoy solo existen en el prototipo de la Tarea 1.
- Responsable: la ficha dice «sin resguardo» porque los resguardos se implementan después.
- Exportar el listado a Excel o PDF (RF-12) e imprimir etiquetas QR (RF-05).

Para el Product Owner:

- La columna `equipos.version` no está en el diccionario de datos; se agregó para la edición simultánea y hay que registrarla en AD 2.2.2, junto con `equipos.nombre` y `tipos_equipo.grupo_tecnico` de la Tarea 2.
- ¿Debe Ejecutivo poder editar? Hoy solo consulta, como dice RF-01.